FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

Longueurs d'onde

1 Visible ou pas ?

1 Pour chaque longueur d'onde, dis si le rayonnement est UV, visible ou IR : 250 nm ; 589 nm ; 950 nm. APP

UV ; visible ; IR.

2 Quelle est la couleur de la lumière à 589 nm (lampe au sodium) ? APP

Jaune-orangé.

2 Convertir

1 Convertis 650 nm en mètre. RÉA

650×10^{-9} m = $6{,}5 \times 10^{-7}$ m.

2 Convertis 4×10^{-7} m en nanomètre. RÉA

400 nm.

3 Santé et rayonnements

1 Cite un danger des UV et un danger des IR pour les yeux. APP

UV : coup d'arc, brûlure de la cornée. IR : échauffement, cataracte.

2 Un fondeur travaille devant un four à 1 400 °C qui émet surtout des IR. Quelle protection propose-t-on ? ANA

Des lunettes ou un écran filtrant les IR et des vêtements de protection contre la chaleur.

Décomposition et couleurs

4 Le prisme

1 Cite la couleur la moins déviée et la couleur la plus déviée par un prisme. APP

Rouge ; violet.

2 Un faisceau laser rouge traverse le prisme. Obtient-on un spectre de plusieurs couleurs ? Justifie. ANA

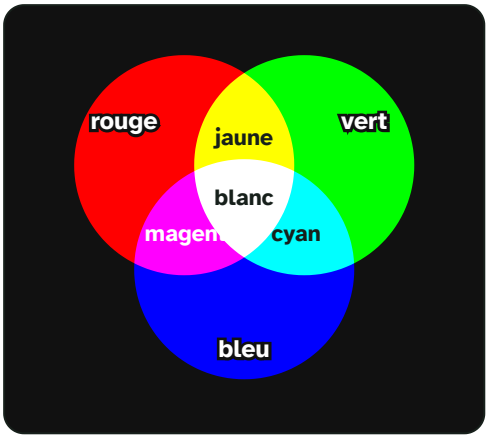
Non : le laser est monochromatique, il est seulement dévié.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

5 Synthèse additive



Trois projecteurs de scène.

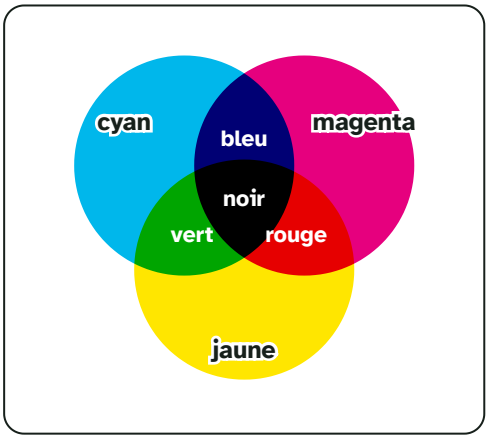
1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

Jaune (rouge + vert), magenta (rouge + bleu), cyan (vert + bleu), blanc au centre.

2 Quels projecteurs faut-il allumer pour obtenir du jaune sur la scène ? ANA

Le rouge et le vert.

6 Synthèse soustractive



Trois encres d'imprimante superposées.

1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

Bleu (cyan + magenta), vert (cyan + jaune), rouge (magenta + jaune), noir au centre.

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

7 Couleur des objets

Une pièce est peinte en rouge.

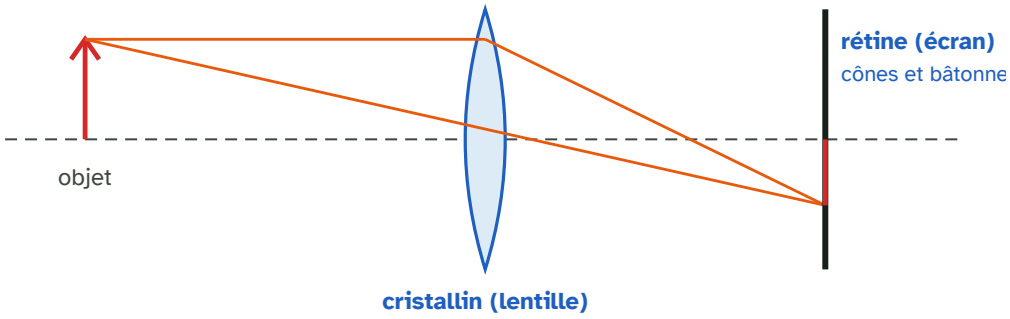
1. Quelle couleur paraît-elle en lumière blanche ? APP

   Rouge.

2. Quelle couleur paraît-elle en lumière verte ? Justifie. ANA

   Noire : elle absorbe le vert et ne reçoit pas de rouge à diffuser.

8 Le modèle de l'œil



Modèle simplifié de l'œil.

1. Nomme les éléments (1) et (2). APP

   (1) le cristallin (lentille) ; (2) la rétine (écran).

2. Quelles cellules de la rétine permettent de voir les couleurs ? Combien en existe-t-il de types ? APP

   Les cônes ; trois types (rouge, vert, bleu).

Pour conclure

9 Problème · Le contrôle de la teinte

Un client refuse un portail : il dit que le gris est « bleuté ». L'atelier est éclairé par des tubes à lumière bleutée ; la cabine de contrôle est éclairée en lumière blanche du jour.

1. Pourquoi la couleur vue dépend-elle de l'éclairage ? APP

   Un objet diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit : si la lumière est bleutée, l'objet paraît bleuté.

2. Où faut-il contrôler la teinte du portail ? Justifie. ANA

   Dans la cabine en lumière blanche : elle contient toutes les couleurs.

3. Rédige une réponse polie au client. COM

   Nous avons contrôlé la teinte en lumière du jour : elle est conforme. L'éclairage bleuté de l'atelier modifie l'apparence de la couleur.